三 中值定理与一元函数微分学的应用

一、选择题

1.(C). $f'(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，由$\dfrac{1}{\sqrt{1-a^2\theta^2}}=\dfrac{\arcsin a}{a}$，得$\theta^2=\dfrac{\arcsin^2 a-a^2}{a^2\arcsin^2 a}$.

$$\lim_{a\to 0}\theta^2=\lim_{a\to 0}\frac{\arcsin^2 a-a^2}{a^2\arcsin^2 a}=\lim_{a\to 0}\frac{\arcsin^2 a-a^2}{a^4}=\lim_{a\to 0}\frac{\arcsin a+a}{a}\cdot\frac{\arcsin a-a}{a^3}$$

$$=\frac{2}{3}\lim_{a\to 0}\frac{(1-a^2)^{-\frac{1}{2}}-1}{a^2}=\frac{2}{3}\lim_{a\to 0}\frac{-\frac{1}{2}(-a^2)}{a^2}=\frac{1}{3}.$$

选(C).

2.(B). 由麦克劳林公式，得

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2),$$

则$f'[\theta(x)x]-f'(0)=\dfrac{1}{2}f''(0)x+o(x)$，整理得

$$\theta(x)\cdot\frac{f'[\theta(x)x]-f'(0)}{\theta(x)x}=\frac{1}{2}f''(0)+\frac{o(x)}{x},$$

两边同时取极限，得$\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)\cdot f''(0)=\dfrac{1}{2}f''(0)$，因为$f''(0)\neq 0$，所以$\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}$. 选(B).

3.(C). 由$f'(x)<f(x)$，得$f'(x)-f(x)<0$.

令$\varphi(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$，由$\varphi'(x)=\mathrm{e}^{-x}[f'(x)-f(x)]<0$，得$\varphi(x)$为单调减少函数，则$\varphi(-1)>\varphi(0)>\varphi(1)$，即$\mathrm{e}f(-1)>1>\mathrm{e}^{-1}f(1)\Rightarrow f(-1)>\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，$f(1)<\mathrm{e}$. 选(C).

4.(B). 由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，得$f(0)=0$，$f'(0)=1$，因为$f''(x)<0$，所以$f'(x)$单调减少. 在$(-\infty,0)$内，$f'(x)>f'(0)=1>0$，故$f(x)$在$(-\infty,0)$内单调增加. 又因为$f(0)=0$，故在$(-\infty,0)$内有$f(x)<f(0)=0$. 选(B).

5.(B). 因为$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f'(x)}{\ln^3 x}=-2$，所以存在$\delta>0$，当$0<|x-1|<\delta$时，$\dfrac{f'(x)}{\ln^3 x}<0$.

当$x\in(1-\delta,1)$时，$\ln^3 x<0$，所以$f'(x)>0$；

当$x\in(1,1+\delta)$时，$\ln^3 x>0$，所以$f'(x)<0$，故$x=1$是$f(x)$的极大值点. 选(B).

6.(A). 当$x=0$时，$f'(0)=0$，$f'(x)+x^2f(x)=1-\mathrm{e}^{-2x}$两边同时对$x$求导，得

$$f''(x)+2xf(x)+x^2f'(x)=2\mathrm{e}^{-2x},$$

$f''(0)=2>0$，则$x=0$是$f(x)$的极小值点. 选(A).

7.(B). 由题易知，$x=a$，$x=b$，$x=c$为$f(x)$的驻点，$x=0$为$f(x)$的不可导点.

当$x\in(a-\delta,a)$时，$f'(x)<0$，当$x\in(a,a+\delta)$时，$f'(x)>0$，$x=a$是$f(x)$的极小值点；

当$x\in(b-\delta,b)$时，$f'(x)>0$，当$x\in(b,b+\delta)$时，$f'(x)<0$，$x=b$是$f(x)$的极大

后续更新公众号(模拟部)
永久联系微信4550060

值点；

当 $x \in (0-\delta,0)$ 时，$f'(x)<0$，当 $x \in (0,0+\delta)$ 时，$f'(x)>0$，$x=a$ 是 $f(x)$ 的极小值点；

当 $x \in (c-\delta,c)$，$x \in (c,c+\delta)$ 时，$f'(x)>0$，$x=c$ 不是 $f(x)$ 的极值点. 选(B).

8. (C). 由 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f''(x)}{\sin^3 \pi x}=2$ 及 $f(x)$ 二阶连续可导，得 $f''(1)=0$.

因为 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f''(x)}{\sin^3 \pi x}=2>0$，所以由函数极限的局部保号性可知，存在 $\delta>0$，当 $0<|x-1|<\delta$ 时，$\dfrac{f''(x)}{\sin^3 \pi x}>0$.

于是 $\begin{cases} f''(x)>0, & x \in (1-\delta,1), \\ f''(x)<0, & x \in (1,1+\delta), \end{cases}$ 故 $(1,f(1))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. 选(C).

9. (A). $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|+x^3}=-1<0$，由函数极限的局部保号性可知，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，$\dfrac{f''(x)}{|x|+x^3}<0$. 注意到 $x^3=o(x)$，所以当 $0<|x|<\delta$ 时，$f''(x)<0$.

于是 $f'(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 内单调减少，再由 $f'(0)=0$，得 $\begin{cases} f'(x)>0, & x \in (-\delta,0), \\ f'(x)<0, & x \in (0,\delta). \end{cases}$

故 $x=0$ 为 $f(x)$ 的极大值点. 选(A).

10. (D). $f(x)$ 在定义域内连续，无间断点，故曲线没有铅直渐近线.

$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$，故曲线没有水平渐近线.

由 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=-2$，

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)+2x]=\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^2+x-1+2x\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^2+x+2x\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}+2\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\cdot(\sqrt{x^2+1}+x)$$

$$=-1-2\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2+1}-x}=-1,$$

得 $y=-2x-1$ 为曲线的斜渐近线；

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=2$，

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-2x]=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^2+x-1-2x\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^2+x-2x\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}-2\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\cdot(\sqrt{x^2+1}-x)$$

$$=1-2\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}=1,$$

得 $y=2x+1$ 为曲线的斜渐近线. 选(D).

后续更新公众号[考研帮]
永久联系微信4550060

二、填空题

1. 解 由$(1+x)^{a}=1+ax+\frac{a(a-1)}{2!}x^{2}+o(x^{2})$,得

$$\sqrt{1+x}=(1+x)^{\frac{1}{2}}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^{2}+o(x^{2}),$$

$$\sqrt{1-2x}=(1-2x)^{\frac{1}{2}}=1-x-\frac{1}{2}x^{2}+o(x^{2}),$$

再由$e^{\frac{x}{2}}=1+\frac{x}{2}+\frac{x^{2}}{8}+o(x^{2})$,得$\sqrt{1+x}+\sqrt{1-2x}+e^{\frac{x}{2}}-3=-\frac{1}{2}x^{2}+o(x^{2})$,则原式$=-\frac{1}{2}$.

2. 解
$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin^{2}x}-\frac{1}{\arcsin^{2}x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin^{2}x-\sin^{2}x}{\arcsin^{2}x\cdot\sin^{2}x}=\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin^{2}x-\sin^{2}x}{x^{4}}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x+\sin x}{x}\cdot\frac{\arcsin x-\sin x}{x^{3}}$$
$$=2\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x-\sin x}{x^{3}}=\frac{2}{3}\lim_{x\to 0}\frac{(1-x^{2})^{-\frac{1}{2}}-\cos x}{x^{2}}$$
$$=\frac{2}{3}\lim_{x\to 0}\frac{1+\frac{1}{2}x^{2}+o(x^{2})-\left[1-\frac{1}{2}x^{2}+o(x^{2})\right]}{x^{2}}=\frac{2}{3}.$$

3. 解 由$f(x+2)-f(x-1)=3f'(\xi)(x-1<\xi<x+2)$,得
$$\lim_{x\to\infty}[f(x+2)-f(x-1)]=3\lim_{x\to\infty}f'(\xi)=3e.$$

又$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+2c}{x-c}\right)^{x}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{3c}{x-c}\right)^{\frac{x-c}{3c}}\right]^{3c\cdot\frac{x}{x-c}}=e^{3c}$,则$e^{3c}=3e$,解得$c=\frac{1+\ln 3}{3}$.

4. 解 令$f(x)=\sqrt[x]{x}=x^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{\ln x}{x}}(x>0)$,则$f'(x)=e^{\frac{\ln x}{x}}\cdot\frac{1-\ln x}{x^{2}}$.

当$0<x<e$时,$f'(x)>0$;当$x>e$时,$f'(x)<0$. 故$f(x)$在$(0,e)$内单调增加,在$(e,+\infty)$上单调减少. 又由于$f(2)=\sqrt{2}=\sqrt[6]{8}<f(3)=\sqrt[3]{3}=\sqrt[6]{9}$,则数列$\{\sqrt[n]{n}\}$的最大项为$\sqrt[3]{3}$.

5. 解 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=2$,

$$\lim_{x\to\infty}[f(x)-2x]=\lim_{x\to\infty}\frac{2x^{2}+3x-1}{x+1}\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)+\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x^{2}+3x-1}{x+1}-2x\right)$$
$$=\lim_{x\to\infty}\frac{2x^{2}+3x-1}{x(x+1)}+\lim_{x\to\infty}\frac{x-1}{x+1}=3,$$

则斜渐近线为$y=2x+3$.

三、解答题

1. 证明 **方法一** 令$h(x)=f(x)-1$,$h(1)=1>0$,$h(2)=-2<0$,由介值定理可知,存在$c\in[1,2]$,使得$h(c)=0$,即$f(c)=1$.

因为$f(0)=f(c)=1$,所以由罗尔定理可知,存在$\xi\in(0,c)\subset(0,2)$,使得$f'(\xi)=0$.

方法二 因为$f(x)\in C[0,2]$,所以可假设$f(x)$在$[0,2]$上取到最小值m和最大值M.

因为$f(0)\leq f(1)$,$f(2)\leq f(1)$,所以存在$\xi\in(0,2)$,使得$f(\xi)=M$,故$f'(\xi)=0$.

后续更新公众号考研数学
永久联系微信4550060

2. 证明 因为 $f(x)\in C[0,1]$,所以可假设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上取到最小值 m_1 和最大值 M_1.

而 $m_1\leqslant\dfrac{f(0)+2f(1)}{3}\leqslant M_1$,由介值定理可知,存在 $x_1\in[0,1]$,使得

$$f(x_1)=\frac{f(0)+2f(1)}{3}\Rightarrow f(0)+2f(1)=3f(x_1).$$

因为 $f(x)\in C[2,3]$,所以可假设 $f(x)$ 在 $[2,3]$ 上取到最小值 m_2 和最大值 M_2.

而 $m_2\leqslant\dfrac{2f(2)+f(3)}{3}\leqslant M_2$,由介值定理可知,存在 $x_2\in[2,3]$,使得 $f(x_2)=\dfrac{2f(2)+f(3)}{3}$,即 $2f(2)+f(3)=3f(x_2)$,从而 $f(x_1)=f(x_2)$. 由罗尔定理可知,存在 $\xi\in(x_1,x_2)\subset(0,3)$,使得 $f'(\xi)=0$.

3. 证明 因为 $f(x)\in C[1,2]$,所以 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上取到最小值 m 和最大值 M,因为 $m\leqslant\dfrac{f(1)+2f(2)}{3}\leqslant M$,所以由介值定理,存在 $x_1\in[1,2]$,使得

$$f(x_1)=\frac{f(1)+2f(2)}{3}\Rightarrow f(1)+2f(2)=3f(x_1),$$

同理,存在 $x_2\in[3,4]$,使得 $f(x_2)=\dfrac{2f(3)+f(4)}{3}\Rightarrow 2f(3)+f(4)=3f(x_2)$.

因为 $f(0)=f(x_1)=f(x_2)$,所以由罗尔定理,存在 $\xi_1\in(0,x_1),\xi_2\in(x_1,x_2)$,使得

$$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0.$$

因为 $f(x)$ 二阶可导,所以存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,4)$,使得 $f''(\xi)=0$.

4. 证明 由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-1}{x}=0$,得 $f(0)=1,f'(0)=0$.

因为 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续,所以 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上取到最小值 m 和最大值 M,则

$$m\leqslant\frac{f(1)+2f(2)}{3}\leqslant M,$$

即 $m\leqslant1\leqslant M$,所以存在 $c\in[1,2]$,使得 $f(c)=1$.

因为 $f(0)=f(c)=1$,所以存在 $\eta\in(0,c)\subset(0,2)$,使得 $f'(\eta)=0$.

又因为 $f'(0)=f'(\eta)=0$,所以存在 $\xi\in(0,\eta)\subset(0,2)$,使得 $f''(\xi)=0$.

5. 证明 令 $f(x)=e^x+x^2-ax-b$,则方程 $e^x=-x^2+ax+b$ 的根与 $f(x)$ 的零点相同.

不妨设存在 $x_1<x_2<x_3$,使得 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)=0$.

由罗尔定理可知,存在 $\xi_1\in(x_1,x_2),\xi_2\in(x_2,x_3)$,使得 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$.

再由罗尔定理可知,存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(x_1,x_3)$,使得 $f''(\xi)=0$,而 $f''(x)=e^x+2\neq0$,矛盾,故方程 $e^x=-x^2+ax+b$ 不可能有三个不同的根.

6. 证明 不妨设 $f'_+(a)<0,f'_-(b)>0$.

因为 $f'_+(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}<0$,所以存在 $\delta>0$,当 $x\in(a,a+\delta)$ 时,$\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}<0$,即 $f(x)<f(a)$.

同理,存在 $\varepsilon>0$,当 $x\in(b-\varepsilon,b)$ 时,$\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}>0$,即 $f(x)<f(b)$,则 $f(x)$ 在 (a,b) 内取到最小值 m,即存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $f(\xi)=m$.

再由 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导,得 $f'(\xi)=0$.

后续更新公众号(微积)
永久联系微信4550060

7. 证明 由拉格朗日中值定理可知，存在 $\xi_1 \in (0,c)$，$\xi_2 \in (c,1)$，使得

$$f'(\xi_1)=\frac{f(c)-f(0)}{c-0}, f'(\xi_2)=\frac{f(1)-f(c)}{1-c},$$

因为 A,C,B 共线，所以 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)$. 由罗尔定理可知，存在 $\xi \in (\xi_1,\xi_2) \subset (0,1)$，使得 $f''(\xi)=0$.

8. 分析 将 $(\xi-1)f'(\xi)+3f(\xi)=0$ 改写为 $(x-1)f'(x)+3f(x)=0$，即 $\dfrac{f'(x)}{f(x)}+\dfrac{3}{x-1}=0$，还原得 $[\ln f(x)]'+3[\ln(x-1)]'=0$，故可设辅助函数为

$$\varphi(x)=e^{3\ln(x-1)}f(x)=(x-1)^3 f(x).$$

证明 令 $\varphi(x)=(x-1)^3 f(x)$，则 $\varphi(0)=\varphi(1)=0$，存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $\varphi'(\xi)=0$，而 $\varphi'(x)=3(x-1)^2 f(x)+(x-1)^3 f'(x)$，则 $3(\xi-1)^2 f(\xi)+(\xi-1)^3 f'(\xi)=0$，由 $\xi-1\neq 0$，得 $(\xi-1)f'(\xi)+3f(\xi)=0$.

9. 证明 令 $\varphi(x)=e^{x^2}f(x)$，由 $f(a)=f(b)=0$，得 $\varphi(a)=\varphi(b)=0$.

由罗尔定理可知，存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $\varphi'(\xi)=0$.

而 $\varphi'(x)=e^{x^2}[f'(x)+2xf(x)]$ 且 $e^{x^2}\neq 0$，故 $f'(\xi)+2\xi f(\xi)=0$.

10. (1) **证明** 令 $h(x)=f(x)-x$，$h\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{2}>0$，$h(1)=-\dfrac{1}{2}<0$，由零点定理，存在 $c \in \left(\dfrac{1}{2},1\right) \subset (0,1)$，使得 $h(c)=0$，即 $f(c)=c$.

(2) **分析** 将 $f'(\xi)-f(\xi)=1-\xi$ 改写为 $f'(x)-f(x)=1-x$，即

$$[f(x)-x]'-[f(x)-x]=0 \Rightarrow \frac{[f(x)-x]'}{f(x)-x}-1=0$$
$$\Rightarrow \{\ln[f(x)-x]\}'+(-x)'=0,$$

故可设辅助函数为 $\varphi(x)=e^{-x}[f(x)-x]$.

证明 令 $\varphi(x)=e^{-x}[f(x)-x]$，因为 $f(0)=0$，$f(c)=c$，所以 $\varphi(0)=\varphi(c)=0$，由罗尔定理，存在 $\xi \in (0,c) \subset (0,1)$，使得 $\varphi'(\xi)=0$.

$\varphi'(x)=e^{-x}[f'(x)-1-f(x)+x]$，由 $e^{-x}\neq 0$，得 $f'(\xi)-f(\xi)=1-\xi$.

11. 分析 将 $f''(\xi)-2f'(\xi)+2=0$ 改写为 $f''(x)-2f'(x)+2=f''(x)-2[f'(x)-1]=0$，即

$$[f'(x)-1]'-2[f'(x)-1]=0 \Rightarrow \frac{[f'(x)-1]'}{f'(x)-1}-2=0$$
$$\Rightarrow \{\ln[f'(x)-1]\}'+(-2x)'=0,$$

故可设辅助函数为 $\varphi(x)=e^{-2x}[f'(x)-1]$.

证明 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1}{x}=1$，得 $f(0)=1$，$f'(0)=1$.

根据拉格朗日中值定理，存在 $c \in (0,1)$，使得 $f'(c)=\dfrac{f(1)-f(0)}{1-0}=1$.

令 $\varphi(x)=e^{-2x}[f'(x)-1]$，易得 $\varphi(0)=\varphi(c)=0$，由罗尔定理，存在 $\xi \in (0,c) \subset (0,1)$，使得 $\varphi'(\xi)=0$，又 $\varphi'(x)=e^{-2x}[f''(x)-2f'(x)+2]$，由 $e^{-2x}\neq 0$，得 $f''(\xi)-2f'(\xi)+2=0$.

12. 证明 令 $f(x)=\dfrac{e^x}{x}$，$g(x)=\dfrac{1}{x}$，且 $g'(x)=-\dfrac{1}{x^2}\neq 0$，根据柯西中值定理可知，存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，整理得

$$ae^b-be^a=(a-b)(1-\xi)e^{\xi}.$$

后续更新公众号[有机数]
永久联系微信4550060

13. 证明 令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$，$G(x)=-\dfrac{1}{x}$，则 $F(x)$，$G(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，在 $(1,2)$ 内可导，且 $G'(x)=\dfrac{1}{x^2}\neq 0(1<x<2)$，故由柯西中值定理知，存在 $\xi\in(1,2)$，使得

$$\frac{F(2)-F(1)}{G(2)-G(1)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}\Rightarrow\frac{\dfrac{f(2)}{2}}{-\dfrac{1}{2}-(-1)}=\frac{\dfrac{\xi f'(\xi)-f(\xi)}{\xi^2}}{\dfrac{1}{\xi^2}},$$

整理得 $f(2)=\xi f'(\xi)-f(\xi)$.

14. 分析 本题是含端点和含 ξ 的项的问题，且端点与含 ξ 的项不可分离，具体构造辅助函数过程如下：把结论中的 ξ 换成 x，得 $\dfrac{f(a)-f(x)}{g(x)-g(b)}=\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$，整理得

$$f'(x)g(b)+f(a)g'(x)-f'(x)g(x)-f(x)g'(x)=0,$$

还原得

$$[f(x)g(b)+f(a)g(x)-f(x)g(x)]'=0,$$

辅助函数为

$$F(x)=f(x)g(b)+f(a)g(x)-f(x)g(x).$$

证明 令 $F(x)=f(x)g(b)+f(a)g(x)-f(x)g(x)$，则函数 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $F(a)=F(b)=f(a)g(b)$，由罗尔定理可知，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $F'(\xi)=0$，而

$$F'(x)=f'(x)g(b)+f(a)g'(x)-f'(x)g(x)-f(x)g'(x),$$

所以

$$\frac{f(a)-f(\xi)}{g(\xi)-g(b)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

15. 证明 根据拉格朗日中值定理可知，存在 $\xi\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$，$\eta\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f\left(\frac{1}{2}\right)-f(0)}{\frac{1}{2}-0}=2\left[f\left(\frac{1}{2}\right)-f(0)\right],$$

$$f'(\eta)=\frac{f(1)-f\left(\frac{1}{2}\right)}{1-\frac{1}{2}}=2\left[f(1)-f\left(\frac{1}{2}\right)\right].$$

因为 $f(0)=f(1)$，所以 $f'(\xi)=-f'(\eta)$，即 $f'(\xi)+f'(\eta)=0$.

16. 证明 令 $F(x)=x^2$，$F'(x)=2x\neq 0(a<x<b)$，由柯西中值定理可知，存在 $\eta\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\eta)}{F'(\eta)}\Rightarrow\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\frac{f'(\eta)}{2\eta}\Rightarrow\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{a+b}{2\eta}f'(\eta).$$

再由拉格朗日中值定理可知，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$，故

$$f'(\xi)=\frac{a+b}{2\eta}f'(\eta).$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

17. 证明 令 $F(x)=\ln x$，$F'(x)=\dfrac{1}{x}\neq 0$，由柯西中值定理可知，存在 $\xi\in(1,2)$，使得

$$\frac{f(2)-f(1)}{F(2)-F(1)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}\Rightarrow\frac{f(2)-f(1)}{\ln 2-\ln 1}=\frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}}=\xi f'(\xi).$$

由拉格朗日中值定理，得$\ln 2-\ln 1=\dfrac{1}{\eta}\cdot(2-1)=\dfrac{1}{\eta}$，$\eta\in(1,2)$；

$$f(2)-f(1)=f'(\zeta)(2-1)=f'(\zeta),\zeta\in(1,2).$$

故$\dfrac{f'(\zeta)}{f'(\xi)}=\dfrac{\xi}{\eta}$.

18. 证明 由题意知，存在 $c\in(0,2)$，使得 $f(c)=0$.

由拉格朗日中值定理可知，存在 $\xi_1\in(0,c)$，$\xi_2\in(c,2)$，使得

$$f(c)-f(0)=f'(\xi_1)c,$$

$$f(2)-f(c)=f'(\xi_2)(2-c),$$

于是$|f(0)|=|f'(\xi_1)|c\leqslant Mc$，$|f(2)|=|f'(\xi_2)|(2-c)\leqslant M(2-c)$.

故$|f(0)|+|f(2)|\leqslant 2M$.

19. 证明 由拉格朗日中值定理可知，存在 $\xi_1\in(0,a)$，$\xi_2\in(b,a+b)$，使得

$$f(a)-f(0)=f'(\xi_1)a,\quad f(a+b)-f(b)=f'(\xi_2)a.$$

由 $f''(x)>0$，得 $f'(x)$ 严格单调增加，再由 $\xi_1<\xi_2$，得 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$，从而 $f'(\xi_1)a<f'(\xi_2)a$，即 $f(a)-f(0)<f(a+b)-f(b)$，故

$$f(a)+f(b)<f(a+b).$$

20. 证明 对任意的 $x_1,x_2\in(a,b)$ 且 $x_1\neq x_2$，取 $x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$，由泰勒公式，得

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2,\text{其中}\xi\text{介于}x_0\text{与}x\text{之间}.$$

因为 $f''(x)>0$，所以 $f(x)\geqslant f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$，当且仅当 $x=x_0$ 时等号成立，从而

$$\begin{cases}\dfrac{1}{2}f(x_1)>\dfrac{1}{2}f(x_0)+\dfrac{1}{2}f'(x_0)(x_1-x_0),\\ \dfrac{1}{2}f(x_2)>\dfrac{1}{2}f(x_0)+\dfrac{1}{2}f'(x_0)(x_2-x_0).\end{cases}$$

两式相加得 $f(x_0)<\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，即 $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)<\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$.

由凹函数的定义得，$f(x)$ 在 (a,b) 内为凹函数.

21. 证明 令 $x_0=k_1x_1+k_2x_2+\cdots+k_nx_n$，显然 $x_0\in[a,b]$.

因为 $f''(x)>0$，所以 $f(x)\geqslant f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$.

分别取 $x=x_i(i=1,2,\cdots,n)$，得

$$\begin{cases}f(x_1)\geqslant f(x_0)+f'(x_0)(x_1-x_0),\\ f(x_2)\geqslant f(x_0)+f'(x_0)(x_2-x_0),\\ \vdots\\ f(x_n)\geqslant f(x_0)+f'(x_0)(x_n-x_0),\end{cases}$$

由 $k_i>0(i=1,2,\cdots,n)$，上述各式分别乘 $k_i(i=1,2,\cdots,n)$，得

后续更新公众号有福利
永久联系微信4550060

$$\begin{cases} k_1 f(x_1) \geqslant k_1 f(x_0) + f'(x_0)k_1(x_1 - x_0), \\ k_2 f(x_2) \geqslant k_2 f(x_0) + f'(x_0)k_2(x_2 - x_0), \\ \vdots \\ k_n f(x_n) \geqslant k_n f(x_0) + f'(x_0)k_n(x_n - x_0), \end{cases}$$

将上述各式分别相加，得 $f(x_0) \leqslant k_1 f(x_1) + k_2 f(x_2) + \cdots + k_n f(x_n)$，即

$$f(k_1 x_1 + k_2 x_2 + \cdots + k_n x_n) \leqslant k_1 f(x_1) + k_2 f(x_2) + \cdots + k_n f(x_n).$$

22. 证明 因为 $f(x)$ 在 (a,b) 内二阶可导，所以

$$f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(a - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(a - \frac{a+b}{2}\right)^2,$$

$$f(b) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(b - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}\left(b - \frac{a+b}{2}\right)^2,$$

其中 $\xi_1 \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right)$，$\xi_2 \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right)$.

两式相加得 $f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{(b-a)^2}{8}[f''(\xi_1) + f''(\xi_2)]$.

因为 $f''(x)$ 在 (a,b) 内连续，所以 $f''(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续，从而 $f''(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上取到最小值 m 和最大值 M，故 $m \leqslant \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2} \leqslant M$.

由介值定理，存在 $\xi \in [\xi_1, \xi_2] \subset (a,b)$，使得 $\frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2} = f''(\xi)$.

故 $f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{(b-a)^2}{8}[f''(\xi_1) + f''(\xi_2)] = \frac{(b-a)^2}{4}f''(\xi)$.

23. 证明 由泰勒公式，得

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{f''(\xi)}{2!}(0-x)^2, \xi \in (0,x),$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\eta)}{2!}(1-x)^2, \eta \in (x,1).$$

两式相减，得 $f'(x) = \frac{1}{2}[f''(\xi)x^2 - f''(\eta)(1-x)^2]$.

取绝对值，得 $|f'(x)| \leqslant \frac{M}{2}[x^2 + (1-x)^2]$.

因为当 $x \in [0,1]$ 时，$x^2 \leqslant x$，$(1-x)^2 \leqslant 1-x$，所以 $x^2 + (1-x)^2 \leqslant 1$，故 $|f'(x)| \leqslant \frac{M}{2}$.

24. 证明 令 $f(x) = x^2 - (1+x)\ln^2(1+x)$，$f(0) = 0$.

$$f'(x) = 2x - \ln^2(1+x) - 2\ln(1+x), f'(0) = 0,$$

$$f''(x) = 2 - \frac{2\ln(1+x)}{1+x} - \frac{2}{1+x} = 2\left[\frac{x - \ln(1+x)}{1+x}\right] > 0 (x > 0).$$

由 $\begin{cases} f'(0) = 0, \\ f''(x) > 0 (x > 0), \end{cases}$ 得 $f'(x) > 0 (x > 0)$.

由 $\begin{cases} f(0) = 0, \\ f'(x) > 0 (x > 0), \end{cases}$ 得 $f(x) > 0 (x > 0)$，即 $x^2 > (1+x)\ln^2(1+x) (x > 0)$.

25. 分析 当 $0 < x < 1$ 时，$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} < \frac{\ln(1+x)}{\arcsin x}$ 等价于 $(1+x)\ln(1+x) > \sqrt{1-x^2}\arcsin x$.

证明 令 $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - \sqrt{1-x^2}\arcsin x$，$f(0) = 0$，

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

$$f'(x)=\ln(1+x)+\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\arcsin x>0(0<x<1),$$

由$\begin{cases}f(0)=0,\\ f'(x)>0(0<x<1),\end{cases}$得$f(x)>0(0<x<1)$.

故当$0<x<1$时,$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}<\frac{\ln(1+x)}{\arcsin x}$.

26. 分析 当$0<x<1$时,$e^{-2x}>\frac{1-x}{1+x}$等价于$-2x>\ln(1-x)-\ln(1+x)$.

证明 令$f(x)=\ln(1+x)-\ln(1-x)-2x$,$f(0)=0$,

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}-2=\frac{2x^2}{1-x^2}>0(0<x<1).$$

由$\begin{cases}f(0)=0,\\ f'(x)>0(0<x<1),\end{cases}$得$f(x)>0(0<x<1)$,故当$0<x<1$时,$e^{-2x}>\frac{1-x}{1+x}$.

27. 证明 令$f(x)=x-\sin x$,$f(0)=0$,$f'(x)=1-\cos x>0\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$.

由$\begin{cases}f(0)=0,\\ f'(x)>0\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right),\end{cases}$得$f(x)>0\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$,即当$0<x<\frac{\pi}{2}$时,$\sin x<x$.

令$g(x)=\sin x-\frac{2}{\pi}x$,$g(0)=g\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$.

由$g''(x)=-\sin x<0\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$,即$g(x)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内为凸函数.

由$\begin{cases}g(0)=0,g\left(\frac{\pi}{2}\right)=0,\\ g''(x)<0\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right),\end{cases}$得$g(x)>0\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$,即当$0<x<\frac{\pi}{2}$时,$\frac{2}{\pi}x<\sin x$.

故当$0<x<\frac{\pi}{2}$时,$\frac{2}{\pi}x<\sin x<x$.

28. 证明 令$f(x)=\arctan x-ax$,由$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}-a=0$,得$x=\sqrt{\frac{1-a}{a}}$.

由$f''(x)=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}<0$,得$x=\sqrt{\frac{1-a}{a}}$为$f(x)$的极大值点,也是最大值点.

由$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$,$f(0)=0$,得方程$\arctan x=ax$在$(0,+\infty)$内有且仅有唯一实根,这个根位于$\left(\sqrt{\frac{1-a}{a}},+\infty\right)$内.

29. 解 $ke^x=x-2$等价于$(x-2)e^{-x}-k=0$.

令$f(x)=(x-2)e^{-x}-k$,由$f'(x)=(3-x)e^{-x}=0$,得$x=3$.

当$x<3$时,$f'(x)>0$,当$x>3$时,$f'(x)<0$,则$x=3$为$f(x)$的最大值点,最大值为

$$M=f(3)=\frac{1}{e^3}-k.$$

当$k>\frac{1}{e^3}$时,$M<0$,方程无根;当$k=\frac{1}{e^3}$时,$M=0$,$x=3$为方程的唯一根;当$k<\frac{1}{e^3}$时,

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$M>0$，由 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-k$，得当 $0<k<\dfrac{1}{e^3}$ 时，方程有两个不同的根；

当 $k\leqslant 0$ 时，方程有唯一根.

30. 证明 取 $\varepsilon=1$，因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=2$，所以存在 $X_0>1$，当 $x\geqslant X_0$ 时，$|f'(x)-2|<1$，则 $1<f'(x)<3$.

对任意 $x>X_0$，$f(x)-f(X_0)=f'(\xi)(x-X_0)>x-X_0$，其中 $X_0<\xi<x$，则 $f(x)>f(X_0)+x-X_0$，两边同时取极限得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，故存在 $X_1>X_0$，使得 $f(X_1)>0$，因为 $f(x)\in C[1,X_1]$，$f(1)f(X_1)<0$，所以存在 $c\in(1,X_1)\subset(1,+\infty)$，使得 $f(c)=0$.

31. 解 令 $f(x)=kx+\dfrac{1}{x^2}-1$，$f'(x)=k-\dfrac{2}{x^3}$.

当 $k\leqslant 0$ 时，$f'(x)=k-\dfrac{2}{x^3}<0$，即当 $x>0$ 时，$f(x)$ 单调减少，由 $f(0+0)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)<0$，得方程 $kx+\dfrac{1}{x^2}=1$ 有唯一根.

当 $k>0$ 时，令 $f'(x)=k-\dfrac{2}{x^3}=0$，解得 $x=\sqrt[3]{\dfrac{2}{k}}$.

当 $x\in\left(0,\sqrt[3]{\dfrac{2}{k}}\right)$ 时，$f'(x)<0$，当 $x>\sqrt[3]{\dfrac{2}{k}}$ 时，$f'(x)>0$，即 $x=\sqrt[3]{\dfrac{2}{k}}$ 为最小值点，最小值为

$$m=f\left(\sqrt[3]{\frac{2}{k}}\right)=\frac{3-\sqrt[3]{\dfrac{4}{k^2}}}{\sqrt[3]{\dfrac{4}{k^2}}}.$$

当 $m=0$，即 $k=\dfrac{2}{3\sqrt{3}}$ 时，方程有唯一根.

故当 $k\leqslant 0$ 或 $k=\dfrac{2}{3\sqrt{3}}$ 时，方程有唯一根.

32. 解
$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+2x+4}-x)+\lim_{x\to+\infty}\left(x-\frac{x^2-3x+1}{x-1}\right)$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x+4}{\sqrt{x^2+2x+4}+x}+\lim_{x\to+\infty}\frac{2x-1}{x-1}=3,$$

则 $y=3$ 为曲线的水平渐近线；

由 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=\infty$，得 $x=1$ 为曲线的铅直渐近线；

由 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=-2$，

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)+2x]=\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2+2x+4}+x)+\lim_{x\to-\infty}\left(x-\frac{x^2-3x+1}{x-1}\right)$$
$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{2x+4}{\sqrt{x^2+2x+4}-x}+\lim_{x\to-\infty}\frac{2x-1}{x-1}=1,$$

得 $y=-2x+1$ 为曲线的斜渐近线.

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

33. 解 由 $y'=e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}+(x-1)e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}\cdot\frac{1}{1+x^2}=\frac{x^2+x}{1+x^2}e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}=0$，得 $x=-1,x=0$.

当 $x<-1$ 时，$y'>0$；当 $-1<x<0$ 时，$y'<0$；当 $x>0$ 时，$y'>0$.

故 $y=(x-1)e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$ 的单调增加区间为 $(-\infty,-1],[0,+\infty)$，单调减少区间为 $[-1,0]$.

因而 $x=-1$ 为极大值点，极大值为 $y(-1)=-2e^{\frac{\pi}{4}}$；$x=0$ 为极小值点，极小值为 $y(0)=-e^{\frac{\pi}{2}}$.

因为 $\lim\limits_{x\to\infty}y=\infty$，所以曲线 $y=(x-1)e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$ 没有水平渐近线. 又因为 $y=(x-1)e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$ 为连续函数，所以曲线 $y=(x-1)e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$ 没有铅直渐近线.

由 $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{y}{x}=1$，

$$\lim_{x\to-\infty}(y-x)=\lim_{x\to-\infty}\left[x\left(e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}-1\right)-e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}\right]$$

$$=\left(\lim_{x\to-\infty}\frac{e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}-1}{\frac{1}{x}}\right)-1=\left(\lim_{x\to-\infty}\frac{e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}\cdot\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}\right)-1=-2,$$

得 $y=x-2$ 为曲线 $y=(x-1)e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$ 的斜渐近线.

再由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=e^{\pi}$，

$$\lim_{x\to+\infty}(y-e^{\pi}x)=\lim_{x\to+\infty}\left[x\left(e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}-e^{\pi}\right)-e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}\right]$$

$$=\left(e^{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{\arctan x-\frac{\pi}{2}}-1}{\frac{1}{x}}\right)-e^{\pi}=\left(e^{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{\arctan x-\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}\right)-e^{\pi}=-2e^{\pi},$$

得 $y=e^{\pi}x-2e^{\pi}$ 为曲线 $y=(x-1)e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$ 的斜渐近线.

34. 解 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=-2\cot t,\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-2$；

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d(-2\cot t)/dt}{dx/dt}=\frac{2\csc^2 t}{-\sin t},\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-4\sqrt{2}$，则

$$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{4\sqrt{2}}{5\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{10}}{25}.$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060